

北京大学本科毕业论文导师评阅表

学生姓名	郭子荀	学号	2100012990
院系	数学科学学院	专业	数据科学与大数据
指导教师	夏壁灿	职称	教授
毕业论文题目	《类型系统的范畴语义》		
导师评语	郭子荀的本科毕业论文是关于经典专著《Introduction to Higher Order Categorical Logic》的读书报告，选题聚焦于类型理论与范畴论之间深刻的内在联系，探讨了逻辑学、计算机科学和数学三者的交叉议题。类型系统是程序语言理论的基石，范畴论是现代数学的统一语言，揭示二者间的对应关系对于理解程序语言的数学本质及构造可信软件具有一定的理论价值。 论文结构清晰，脉络分明，逻辑严密，以梳理基础概念为起点，接着阐述了简单类型 Lambda 演算与笛卡尔闭范畴的范畴同构，并运用多项式范畴来处理上下文和变量抽象这一技术难点，然后探讨了 Topos 与其内语言 Mitchell - Bénabou 语言之间构成的一对伴随函子关系。整体论证层层递进，展现了郭子荀对原书复杂理论体系的良好理解和重构能力，具备了扎实的数理基础与较强的抽象思维能力。 论文内容完整，引用规范，对关键概念、定理和证明的表述准确清晰，符合学术规范，是一篇理论性强、论述清晰的合格的本科毕业论文。 导师签名：  2026年5月23日		